Unisoc Confidential For longcheer

Android 平台耳机客制化指导手册

文档版本	V1.1
发布日期	2023-05-08

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档主要介绍展锐 Android 平台各类模拟耳机和数字耳机的相关原理及配置，内容涵盖 3.5mm 模拟耳机、Type-C 模拟耳机和数字耳机。

读者对象

本文档主要适用于需要在展锐 Android 平台上开发和测试耳机特性的相关人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
CTIA	Cellular Telecommunications Industry Association	美国无线通信与互联网协会
DTS	Device Tree Source	设备树源码
OMTP	Open Mobile Terminal Platform	开放移动终端平台组织

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2023-05-08	优化文档内容。
V1.0	2023-01-09	第一次正式发布

关键字

3.5mm 模拟耳机、Type-C 模拟耳机、数字耳机

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 模拟耳机 1
1.1 3.5mm 模拟耳机 1
1.1.1 耳机类型 1
1.1.2 耳机结构 1
1.1.3 耳机检测原理 3
1.1.4 耳机检测流程 3
1.2 Type-C 模拟耳机 5
1.2.1 硬件通路 5
1.2.2 驱动移植 6
1.2.3 DTS 配置 6
1.2.4 PinMap 配置 7
1.2.5 耳机检测流程 8
2 数字耳机 11
2.1 方案介绍 11
2.2 设备连接 12
3 参考文档 14

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 各类耳机结构示意图 1
图 1-2 非弹片式耳机底座结构 2
图 1-3 常开式弹片耳机底座结构 2
图 1-4 常闭式弹片耳机底座结构 2
图 1-5 Normal 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程 4
图 1-6 Whale 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程 5
图 1-7 Type-C 模拟耳机硬件通路示意图 6
图 1-8 Normal 平台 Type-C 模拟耳机检测流程 9
图 1-9 Whale 平台 Type-C 模拟耳机检测流程 10
图 2-1 USB Audio 框架流程图 11

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 1-1 Normal 和 Whale 平台项目列表 3

Unisoc Confidential For longcheer

1 模拟耳机

1.1 3.5mm 模拟耳机

1.1.1 耳机类型

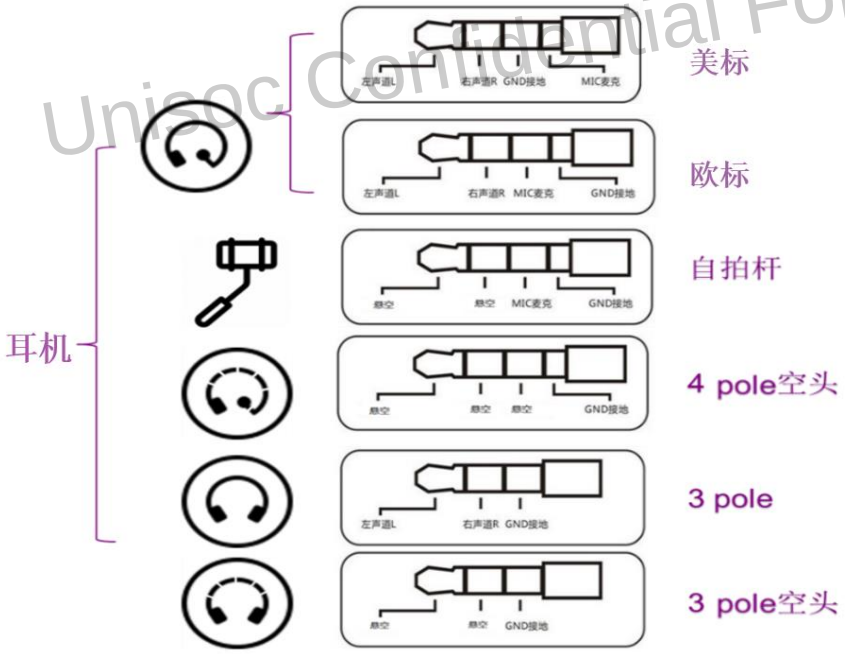
3.5mm 模拟耳机主要分为以下两种类型：

- 三段式耳机（3 pole）：指无 MIC 功能的耳机。
- 四段式耳机（4 pole）：指有 MIC 功能的耳机。可分为欧洲标准（OMTP）和美国标准（CTIA）两种类型。二者的区别在于耳机插头最后两节 MIC 和 GND（接地）顺序相反，因此耳机插座也包括欧标式插座和美标式插座。

1.1.2 耳机结构

图 1-1 展示了不同类型的耳机结构示意图。

图1-1 各类耳机结构示意图



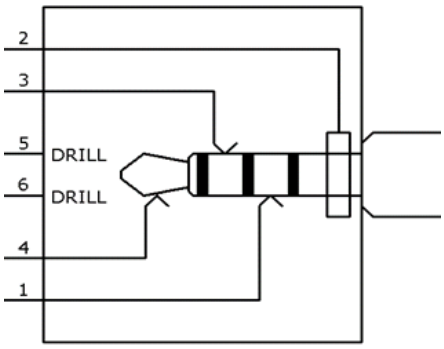
Unisoc Confidential For longcheer

耳机底座部分主要分为非弹片式耳机底座和弹片式耳机底座：

- 非弹片式耳机底座：只有 4 个有效 Pin 脚，Pin4、Pin3、Pin1、Pin2 分别连接左声道、右声道、MIC 和 GND。耳机检测只能通过 MIC（Pin1）或者左声道（Pin4）来进行。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-2 非弹片式耳机底座结构

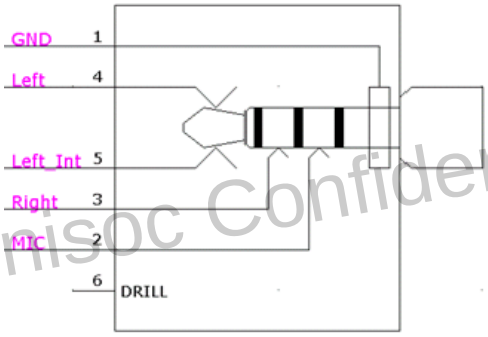


- 弹片式耳机底座

  弹片式耳机底座分为常开式和常闭式。目前主要以常开式弹片耳机底座为主。

  - 常开式弹片耳机底座：有 5 个有效 Pin 脚。与非弹片式耳机底座类似，Pin4、Pin3、Pin2、Pin1 分别连接左声道、右声道、MIC 和 GND。区别在于增加了 Pin5（Left_Int）来作为耳机插拔检测功能脚。耳机插入后，左声道与 Left_Int 连接，耳机拔出后与 Left_Int 断开，如图 1-3 所示。

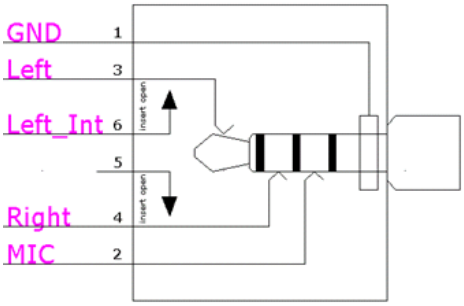
    图1-3 常开式弹片耳机底座结构



Unisoc Confidential For longcheer

  - 常闭式弹片耳机底座：有 5 个有效 Pin 脚。与常开式弹片耳机底座类似，Pin3、Pin4、Pin2、Pin1 分别连接左声道、右声道、MIC 和 GND。区别在于 Pin3 与 Pin6 的连接状态，耳机拔出后，左声道与 Left_Int 连接，耳机插入后与 Left_Int 断开，如图 1-4 所示。

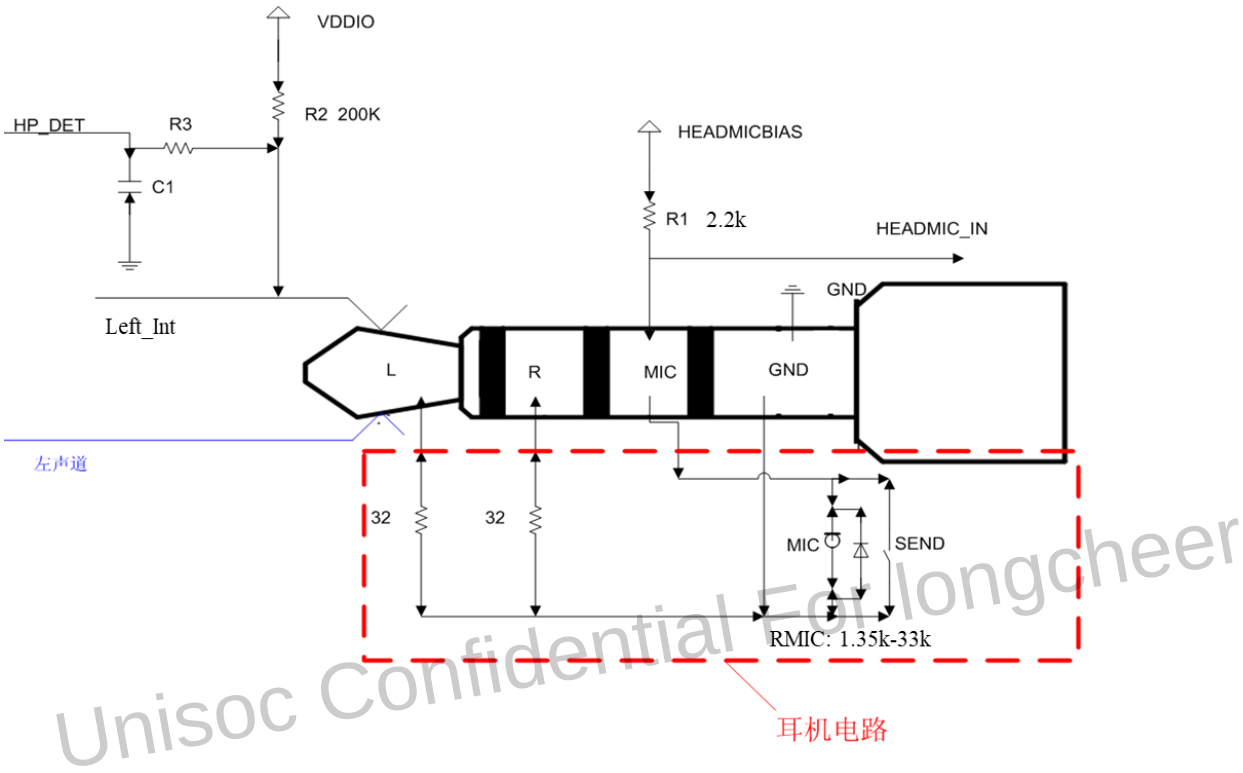
    图1-4 常闭式弹片耳机底座结构



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.1.3 耳机检测原理

以欧标耳机为例，其中接地是耳机的最后一节。美标刚好相反，MIC 是耳机的最后一节，接地是倒数第二节。耳机插入前，Left_Int 被上拉电阻 R2 拉高至 2.8V。当耳机插入后，耳机线圈自身存在 30Ω 的电阻，会产生分压，使 Left_Int 引脚的电压降低至接地电压（<150mV）。如果是 3 pole 耳机，MIC 段就是 GND 段，HEADMIC_IN 直接接地为低电平。如果为 4 pole 耳机，则由于 MIC 的等效电阻 R_MIC，使得 HEADMIC_IN 有至少 1V 左右的电压存在，由此判断耳机类型。



Unisoc Confidential For longcheer

1.1.4 耳机检测流程

本节主要介绍 3.5mm 模拟耳机的检测流程，分为 Normal 平台和 Whale 平台两种类型，详见下表。可根据具体项目选择对应的检测流程。

表1-1 Normal 和 Whale 平台项目列表

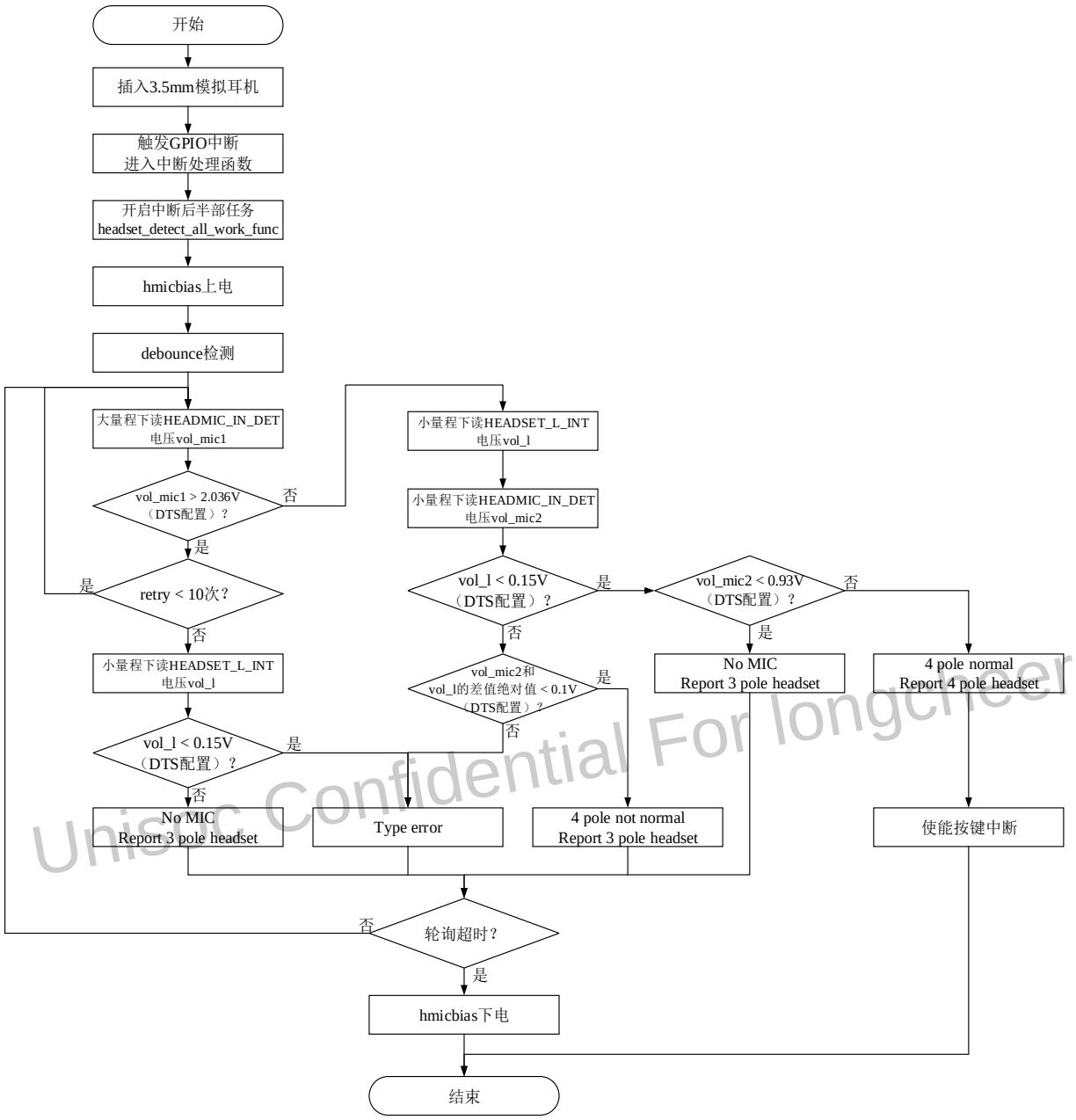
平台	项目
Normal 平台	SC9863A、SC7731E、SC9832E
Whale 平台	UDS710、UDX710、UMS312、UMS512、UMS512T、UMS9230、UMS9230H、UMS9230S、UMS9230T、UMS9620、UMS9620S、UMS9620T、UMS9620W

1.1.4.1 Normal 平台

Normal 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程如图 1-5 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-5 Normal 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程

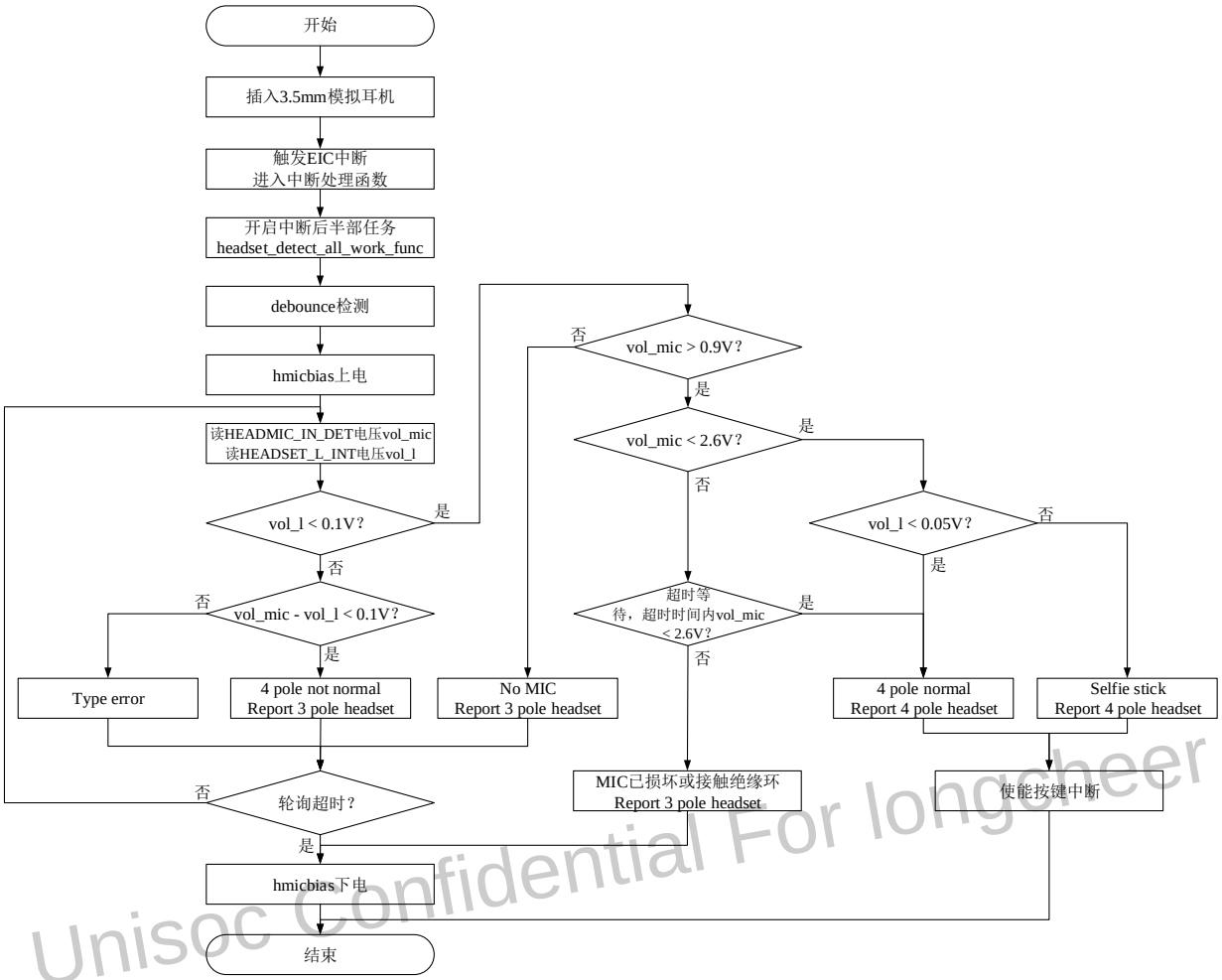


Unisoc Confidential For longcheer

1.1.4.2 Whale 平台

Whale 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程如**图 1-6** 所示。

图1-6 Whale 平台 3.5mm 模拟耳机检测流程



Unisoc Confidential For longcheer

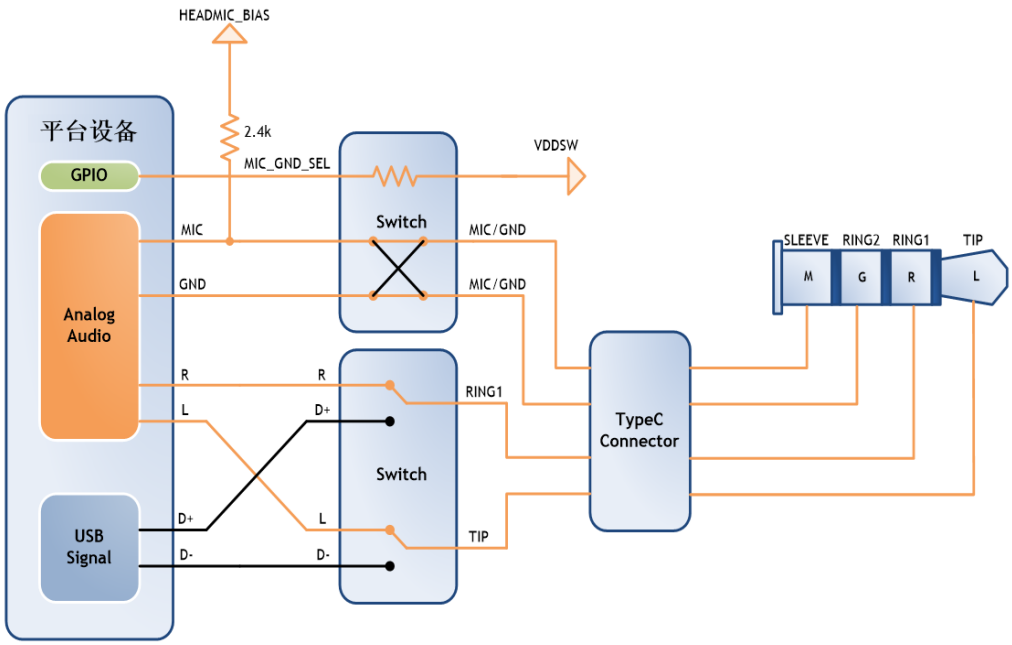
1.2 Type-C 模拟耳机

1.2.1 硬件通路

Type-C 模拟耳机的硬件通路如**图 1-7** 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-7 Type-C 模拟耳机硬件通路示意图



硬件通路说明如下：

耳机复用 Type-C 接口，通过 2 个模拟开关连接平台设备。其中，一路用于切换 D+/D-（USB 通路）和 HP_L/R（耳机通路），另一路用于切换 MIC/GND 和 GND/MIC（兼容 Type-C 模拟耳机接口的正反插）。相关硬件设计可参考《TypeC 接口兼容模拟耳机方案设计指导》。

Unisoc Confidential For Longcheer

1.2.2 驱动移植

- 对于 Normal 平台，Android 11 21a 及后续版本支持 Type-C 模拟耳机特性。
- 对于 Whale 平台，Android 8.1 20a 及后续版本支持 Type-C 模拟耳机特性。

以上两种情况下，无需进行驱动移植。反之，则需要集成 Type-C 模拟耳机特性。

如有需求，请提交 CQ。

1.2.3 DTS 配置

在驱动支持 Type-C 耳机特性后，还需要对内核 DTS（Device Tree Source，设备树源码）进行相应配置，以使能 Type-C 耳机通路。

1.2.3.1 Normal 平台

Normal 平台配置内核 DTS 的步骤如下：

1. 在 sprd-sound-sharkl.dtsi 文件的 sprd-headset 节点中增加如下代码：

```
extcon = <&pmic_typec>;
sprd,typec-lr-gpio-level = <1>;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
typec_switch-supply = <&vddusb33>;
sprd,typec_switch-voltage = <3300000>;
typec-adc-threshold-3pole-detect = <112>;
```

说明

如当前版本已配置，则无需修改。

2. 在 sprd-sound-sharkl.dtsi 文件的 sprd-headset 节点 gpios 和 gpio-names 字段中增加 MIC/GND 与 GND/MIC、HP_L/R 与 D+/-的切换管脚配置。此处的切换管脚需要和实际硬件方案匹配。
   - gpios 字段中增加的管脚需要和 gpio-names 中的名字对应。
   - gpio-names 字段中增加的名字需要与驱动中的名字匹配，默认为 typec_switch 和 typec_lr

   如下代码所示，typec_switch 对应 gpio 132，typec_lr 对应 gpio 131。

```
gpios = <&pmic_eic 3 0>, <&pmic_eic 8 0>,
                <&pmic_eic 12 0>, <&pmic_eic 5 0>,
                <&pmic_eic 13 0>, <&ap_gpio 132 0>, <&ap_gpio 131 0>;
gpio-names = "button", "detect_l",
                "detect_h", "detect_mic",
                "detect_all", "typec_switch", "typec_lr";
```

1.2.3.2 Whale 平台

Whale 平台配置内核 DTS 的步骤如下：

在项目或具体板型相关 DTS 文件的 sprd_headset 节点中增加如下标红部分：

Unisoc Confidential For longcheer

```
&sprd_headset {
        status = "okay";
        extcon = <&pmic_typec>;
        mic-gpios = <&ap_gpio 175 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        lr-gpios = <&ap_gpio 174 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        sprd,3pole-adc-threshold = <112>;
};
```

说明

mic-gpios（用于切换 MIC/GND 与 GND/MIC）和 lr-gpios（用于切换 HP_L/R 与 D+/-）中的 gpio 端口号需要和实际硬件方案匹配。

1.2.4 PinMap 配置

DTS 配置完成后，还需要进行 PinMap 配置。首先根据对应平台的芯片 Spec 文档确认 MIC/GND 与 GND/MIC、HP_L/R 与 D+/-切换管脚对应的 gpio name，然后在 pinmap-*xxx*.txt 文件中将其配置为 GPIO 功能，同时配置休眠时保持电平输出。如不配置此项，可能会在休眠时出现电平跳变，导致耳机功能异常。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

如下代码中标红部分所示，MIC/GND 与 GND/MIC 切换管脚对应 IIS1CLK，HP_L/R 与 D+/-切换管脚对应 IIS1DO。BITS_PIN_AF(3)表示配置为 GPIO 功能，BIT_PIN_SLP_OE 表示配置为休眠时保持电平输出。

```
{REG_PIN_IIS1DO,                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1DO,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE}
,
{REG_PIN_IIS1CLK,                               BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_OE
},
```

1.2.5 耳机检测流程

本节主要介绍 Type-C 模拟耳机的检测流程，分为 Normal 平台和 Whale 平台两种类型，详见**表 1-1**。可根据具体项目选择对应的检测流程。

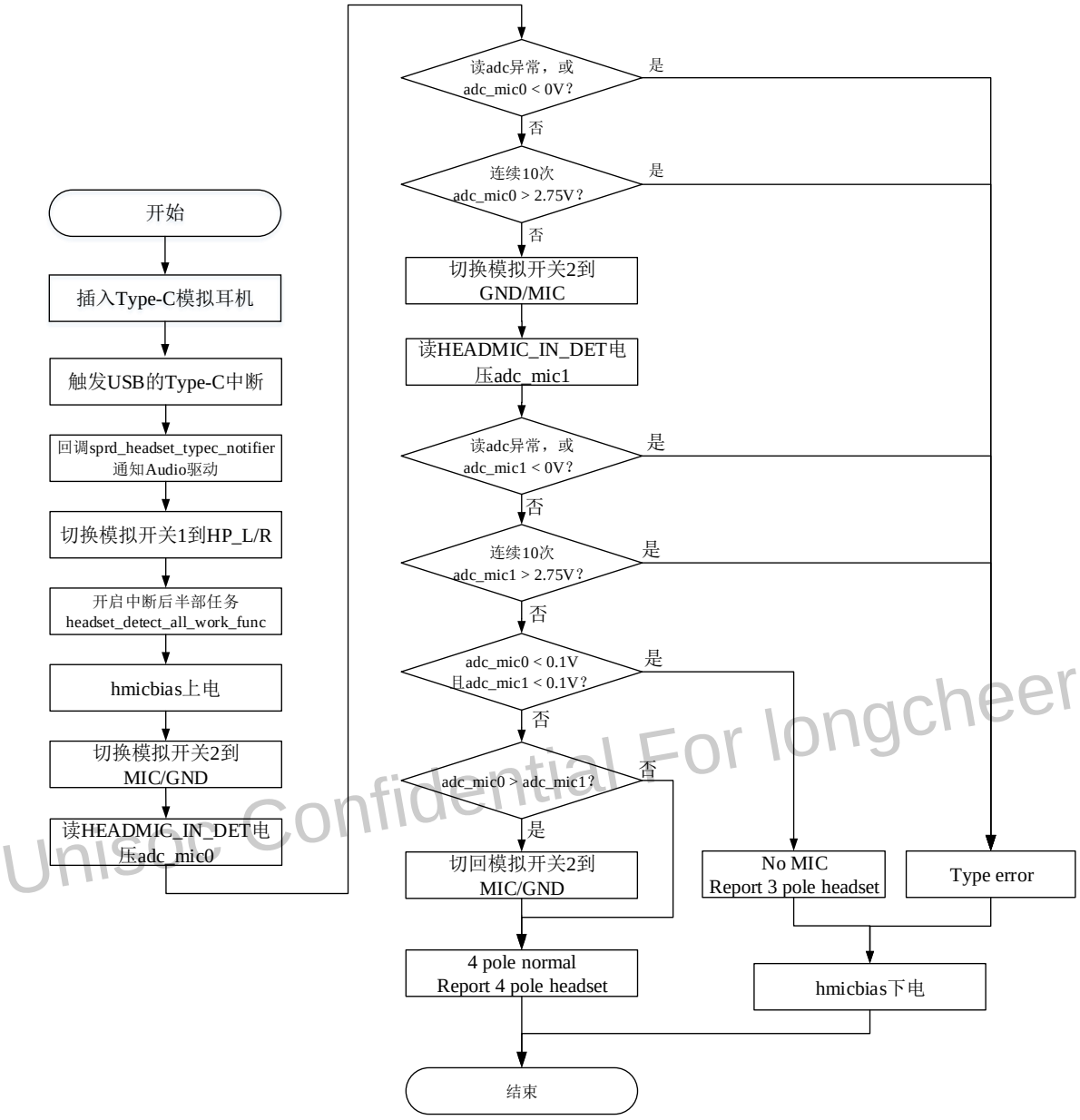
1.2.5.1 Normal 平台

Normal 平台 Type-C 模拟耳机检测流程如**图 1-8** 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-8 Normal 平台 Type-C 模拟耳机检测流程

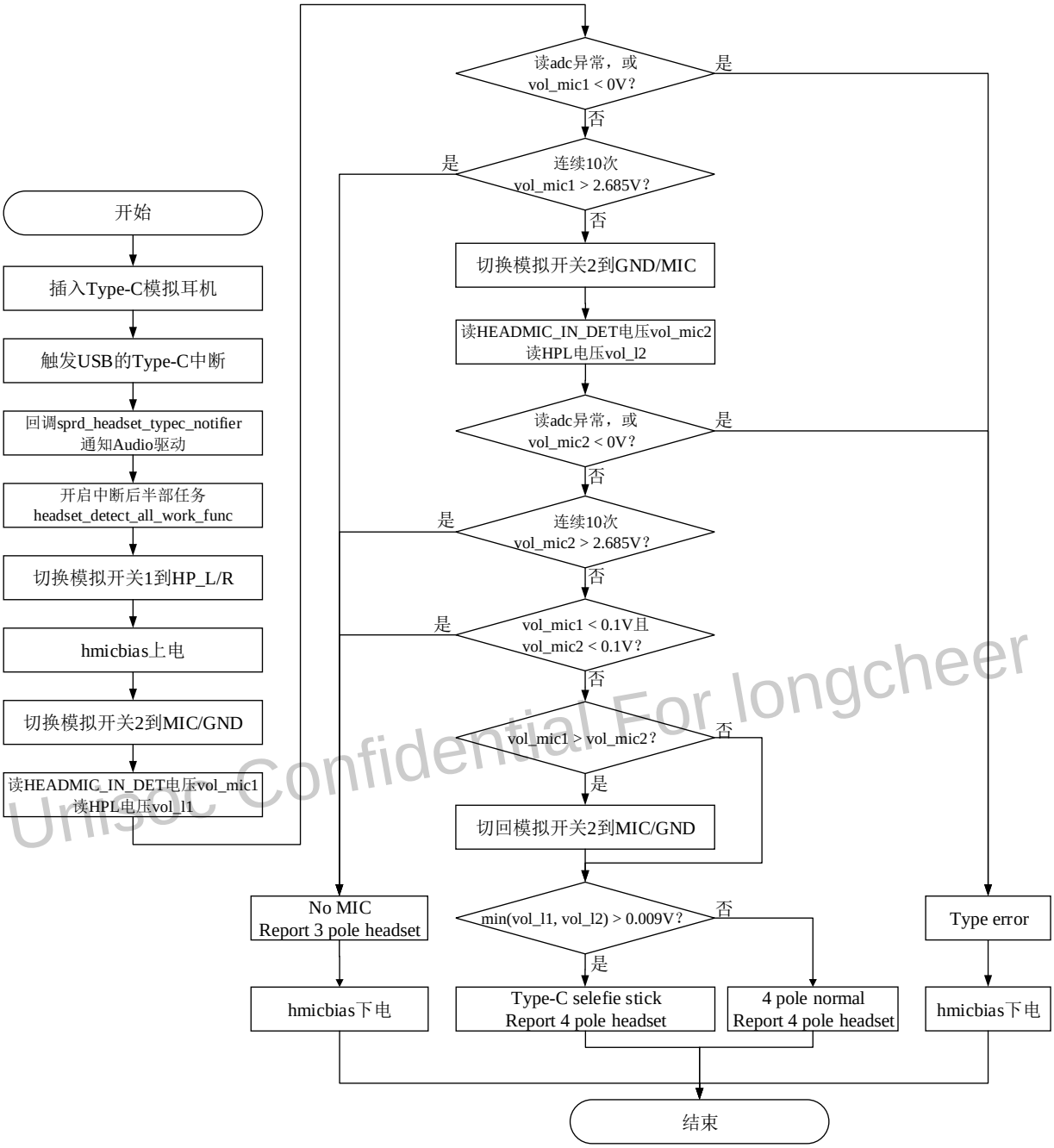


Unisoc Confidential For longcheer

1.2.5.2 Whale 平台

Whale 平台 Type-C 模拟耳机检测流程如**图 1-9** 所示。

图1-9 Whale 平台 Type-C 模拟耳机检测流程



Unisoc Confidential For longcheer

2 数字耳机

2.1 方案介绍

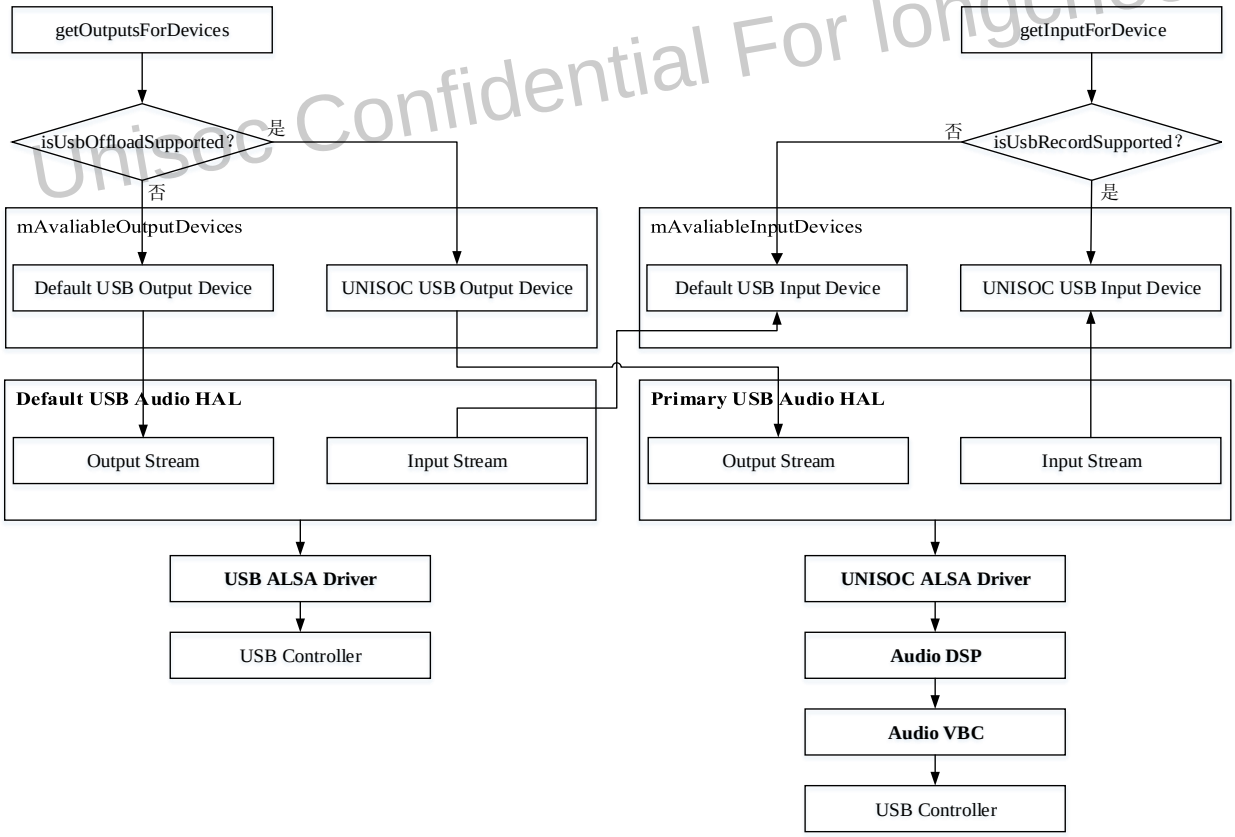
数字耳机有如下两条通路：

- 原生通路（非 offload 模式）：经过原生的 Default USB Audio HAL 和 USB ALSA Driver。只支持基本播放和录音，不支持耳机通话，也不经过平台音频相关处理，所以平台相关音频参数不生效。
- 平台通路（offload 模式）：经过平台的 Primary USB Audio HAL、UNISOC ALSA Driver、Audio DSP 和 Audio VBC。支持数字耳机通话、播放、录音等，相关音频参数可调。目前仅 UDS710、UDX710、UMS512、UMS9230、UMS9620 支持平台通路。

在 AudioPolicyManager 中会根据不同的数字耳机设备选择通路。对于支持 offload 模式（即支持 48k、16bit、双通道和同步传输）的数字耳机，选择平台通路。反之，则选择原生通路。

USB Audio 框架流程如图 2-1 所示。

图2-1 USB Audio 框架流程图



Unisoc Confidential For longcheer

2.2 设备连接

1. 数字耳机插入后，USB 驱动会进行枚举识别，获取相应描述符。相关 log 参考如下。

```
02B5B <6> [102544.777226][01-05 05:47:41.777] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=3a07

02B5C <6> [102544.777234][01-05 05:47:41.777] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

02B5D <6> [102544.777238][01-05 05:47:41.777] usb 1-1: Product: HUAWEI USB-C HEADSET

02B5E <6> [102544.777241][01-05 05:47:41.777] usb 1-1: Manufacturer: Synaptics

02B5F <6> [102544.777244][01-05 05:47:41.777] usb 1-1: SerialNumber: 0296B2092412358840a08B10a14L4
```

2. USB 驱动枚举后，根据设备描述符中的 DeviceClass 识别出是 Audio 设备，会进行如下操作：
   - 注册 platform device，与 USB ALSA Driver 匹配，注册 USB 声卡。
   - 在 dev/input/下创建节点，此时 EventHub 线程会监听到设备变化，把相关信息传递给 InputReader，然后给到 UsbHostManager。

   相关 log 参考如下。

```
M31065E    01-05 05:48:32.231    699    1285 I EventHub: New device: id=10, fd=494, path='/dev/input/event6', name='Synaptics HUAWEI USB-C HEADSET', classes=0x80000001, configuration='', keyLayout='/system/usr/keylayout/Generic.kl', keyCharacterMap='/system/usr/keychars/Generic.kcm', builtinKeyboard=false,

M310660    01-05 05:48:32.231    699    1285 I InputReader: Device added: id=11, eventHubId=10, name='Synaptics HUAWEI USB-C HEADSET', descriptor='e521555b82975938112b6f834af5de385dec8dfb',sources=0x00000101

S310661    01-05 05:48:32.252    699    2575 D UsbHostManager: USB device attached: vidpid 12d1:3a07 mfg/product/ver/serial Synaptics/HUAWEI USB-C HEADSET/0.49/0296B2092412358840a08B10a14L4 hasAudio/HID/Storage: true/true/false
```

3. 通知 Audio Service 监听广播，在 Audio Framework 层中处理设备连接。相关 log 参考如下。

```
M310705    01-05 05:48:32.977    699    699 D AS.AudioService: onReceive()    action= android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED

S31070A    01-05 05:48:32.983    699    2496 I AS.AudioDeviceInventory: handleDeviceConnection(true dev:4000000 address:card=1;device=0; name:USB-Audio - HUAWEI USB-C HEADSET)

M310717    01-05 05:48:32.988    546    829 I APM_AudioPolicyManager: setDeviceConnectionStateInt() device: 0x4000000, state 1, address card=1;device=0; name USB-Audio - HUAWEI USB-C HEADSET format 0x0
```

此外，在 Audio Framework 层中处理设备连接时，还会调用 Audio HAL 层的 adev_set_parameters 接口进行 offload 检查，Audio Framework 层再通过 adev_get_parameters 获取结果并保存。保存完成后，在 AudioPolicyManager 中根据该结果选择不同通路。相关 log（此处为支持 offload 模式的 log）参考如下。

```
M009D1C    08-26 09:31:41.745    551    611 I audio_hw_primary: check_supprot_typec_offload support_offload format:0

M009DD6    08-26 09:31:42.006    551    1065 I audio_hw_primary: check_supprot_typec_record support_record format:0
```

除了从 log 中查询该数字耳机是否支持 offload，还可以在耳机插入后通过 proc 信息确认，指令如下：

```
cat /proc/asound/card1/stream0
```

Unisoc Confidential For longcheer

相关信息（此处为支持 offload 模式的 proc 信息）参考如下。

```
P618F07:/proc/asound/card1 # cat stream0
bestechnic HUAWEI USB-C HEADSET at usb-musb-hdrc.0.auto-1, full speed : USB Audio

Playback:
  Status: Running
    Interface = 2
    Altset = 1
    Packet Size = 288
    Momentary freq = 48000 Hz (0x30.0000)
  Interface 2
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 3 OUT (SYNC)
    Rates: 44100, 48000, 96000
  Interface 2
    Altset 2
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
    Endpoint: 3 OUT (SYNC)
    Rates: 44100, 48000, 96000

Capture:
  Status: Stop
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 3 IN (SYNC)
    Rates: 48000
```

Unisoc Confidential For longcheer

3 参考文档

《TypeC 接口兼容模拟耳机方案设计指导》

Unisoc Confidential For longcheer